

Имитационное моделирование

Вопросы к коллоквиумам

Тема 1

1. Система, модель, моделирование. Виды моделирования.
2. Имитационная модель. Задачи имитационного моделирования.
Характерные особенности и отличие имитационного моделирования от других типов моделирования.
3. Методы имитационного моделирования.
4. Клеточные автоматы.

Тема 2

1. Основная идея имитационного моделирования случайных объектов.
Базовый датчик.
2. Имитационное моделирование случайного события.
3. Имитационное моделирование случайного события из группы.
4. Имитационное моделирование дискретной случайной величины, заданной рядом распределения.
5. Статистическая обработка результатов имитационного моделирования для дискретной случайной величины.
6. Имитационное моделирование равномерной дискретной случайной величины.
7. Имитационное моделирование дискретной случайной величины, имеющей геометрическое распределение.
8. Имитационное моделирование дискретной случайной величины, имеющей отрицательное биномиальное распределение.
9. Имитационное моделирование дискретной случайной величины, имеющей биномиальное распределение.
10. Имитационное моделирование дискретной случайной величины, имеющей распределение Пуассона.
11. Имитационное моделирование непрерывной случайной величины, имеющей равномерное распределение.
12. Метод обратной функции. Имитационное моделирование непрерывной случайной величины, имеющей экспоненциальное распределение.
13. Метод обратной функции. Имитационное моделирование непрерывной случайной величины, заданной гистограммой.
14. Метод суперпозиции. Имитационное моделирование непрерывной случайной величины, имеющей гиперэкспоненциальное распределение.

15. Имитационное моделирование непрерывной случайной величины, имеющей нормальное распределение.
16. Статистическая обработка результатов имитационного моделирования для непрерывной случайной величины.
17. Имитационное моделирование цепи Маркова с дискретным временем.
18. Имитационное моделирование цепи Маркова с непрерывным временем.
19. Статистическая обработка результатов имитационного моделирования для случайных процессов.
20. Имитационное моделирование винеровского процесса, арифметического и геометрического броуновского движения.

Тема 3

1. Имитационное моделирование простейшего потока событий.
2. Имитационное моделирование рекуррентного потока событий.
3. Статистическая обработка результатов имитационного моделирования для случайных потоков событий.
4. Дискретно-событийное моделирование.
5. Агентное моделирование. Сочетание агентного моделирования с пошаговым и дискретно-событийным подходами.
6. Программное обеспечение для имитационного моделирования.